

学習_Programming

Compiler 最適化

CPUがソースコードを読む前にCompilerが先にコードを読む

1+2などの答えが決めていることは計算することが無駄になる

Compilerがこんな無駄を省くことを最適化という

Compiler Explorerで試してみると

```
int add(int a){  
    return 2 + 3 + a;  
}
```

このような 2+3+aで

```
add(int) .  
    push    rbp  
    mov     rbp, rsp  
    mov     DWORD PTR [rbp-4], edi  
    mov     eax, DWORD PTR [rbp-4]  
    add     eax, 5  
    pop     rbp  
    ret
```

2+3を計算することが見える

Token, SyntexTree

```
1 let a = 10 + b;
```

いくつかの文字を単位として、意味を持つ文字の列をトークンという

例 : let, a, =, 10, +, b

```
- Program {  
  type: "Program"  
  start: 0  
  end: 15  
  - body: [  
    - VariableDeclaration {  
      type: "VariableDeclaration"  
      start: 0  
      end: 15  
      - declarations: [  
        + VariableDeclarator { type, start, end, id, init }  
      ]  
      kind: "let"  
    }  
  ]  
  sourceType: "module"  
}
```

AST Explorerに `let a = 10 + b;` を入力したら、`Program` → `VariableDeclaration` → `VariableDeclarator` 構造の Syntax Tree が生成された

プロセスメモリ

자세히

새 작업 실행

작업 끝내기

...

이름	PID	상태	사용자 이름	CPU	작업 ...	플랫폼	UAC 가상화
msedge.exe	18644	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
msedge.exe	18616	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
chrome.exe	18540	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
msedgewebview2.exe	18252	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
Focusrite Notifier.exe	18116	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
SecurityHealthService.exe	17900	실행 중	SYSTEM	00	0 K	64비트	허용 안 함
chrome.exe	17732	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
msedgewebview2.exe	17696	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
ShellHost.exe	17688	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
chrome.exe	17684	실행 중	yun	00	4 K	64비트	사용 안 함
RuntimeBroker.exe	17636	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
csrss.exe	17472	실행 중	SYSTEM	00	0 K	64비트	허용 안 함
chrome.exe	17444	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
chrome.exe	17404	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
chrome.exe	17368	실행 중	yun	00	0 K	64비트	사용 안 함
svchost.exe	17364	실행 중	LOCAL SER...	00	0 K	64비트	허용 안 함

OS는、各プロセスに独立したメモリ空間を割り当て、他のプログラムのメモリを直接書き換えることができないように保護する